carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

ULTRASONIDO

Presente.

DESCRIPCION

- Es un agente físico utilizado que emplea **ondas sonoras de alta frecuencia** (inaudibles para el oído humano) para producir efectos terapéuticos en los tejidos profundos del organismo.
- Estas ondas son generadas por un **cristal piezoeléctrico** ubicado en el cabezal del equipo, el cual, al recibir corriente eléctrica alterna, vibra y transforma la energía eléctrica en **energía mecánica**. Esta energía se transmite al cuerpo mediante un **medio conductor** (generalmente gel), permitiendo una adecuada propagación de las ondas hacia los tejidos.

FRECUENCIAS MÁS UTILIZADAS:

•**1 MHz** → Penetra tejidos profundos (hasta 5 cm): músculos grandes, caderas, región lumbar.
•**3 MHz** → Penetra tejidos superficiales (1–2 cm): tendones, ligamentos, cicatrices, zonas periarticulares.

MODOS DE APLICACIÓN:

•**Continuo**: produce efectos térmicos.
•**Pulsado**: produce principalmente efectos mecánicos (no térmicos).

EFECTOS FISIOLOGICOS

Los efectos fisiológicos del ultrasonido se dividen en **efectos térmicos** y **no térmicos o mecánicos**:

A. Efectos térmicos (Ultrasonido continuo)

Se producen cuando las ondas ultrasónicas generan aumento de temperatura en los tejidos profundos:

🔥 **Aumento de la temperatura tisular**

•Incrementa la extensibilidad del colágeno (músculos, tendones, cápsulas articulares).

•Facilita el estiramiento y la movilidad articular.

🩸 **Vasodilatación local**

•Mejora el flujo sanguíneo.

•Aumenta el aporte de oxígeno y nutrientes.

•Favorece la eliminación de desechos metabólicos.

💪 **Disminución de la rigidez muscular**

•Reduce espasmos musculares.

•Favorece la relajación del tejido muscular.

🧠 **Efecto analgésico**

•Disminuye la percepción del dolor al reducir la tensión tisular y estimular receptores sensoriales.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

B. Efectos no térmicos o mecánicos (Ultrasonido pulsado)

Se producen sin aumento significativo de temperatura y son muy útiles en procesos inflamatorios agudos:

🌊 **Micromasaje**

•Movimiento vibratorio a nivel celular.
•Mejora la elasticidad de las membranas celulares.

🔄 **Cavitación estable**

•Formación y oscilación de microburbujas.
•Aumenta la permeabilidad celular.
•Facilita el intercambio de sustancias.

🧬 **Estimulación de la regeneración tisular**

•Acelera la reparación de tejidos blandos.
•Favorece la síntesis de colágeno.

🧯 **Disminución del edema y la inflamación**

•Mejora el drenaje linfático.
•Reduce la inflamación local.

PARAMETROS DE APLICACION

A. Frecuencia
- **1 MHz** → tejidos profundos (hasta 5 cm)
- **3 MHz** → tejidos superficiales (1–2 cm)

B. Intensidad
- **0.1 – 0.5 W/cm²** → procesos agudos
- **0.5 – 1 W/cm²** → subagudos
- **1 – 2 W/cm²** → crónicos

C. Modo
- **Continuo** → efecto térmico
- **Pulsado** → efecto mecánico (antiinflamatorio)

D. Tiempo
- 5 a 10 minutos por zona
- Zona tratada: máximo 2–3 veces el tamaño del cabezal

TECNICA DE APLICACION

Preparación

1. Evaluación del paciente
2. Explicar el procedimiento
3. Colocar al paciente en posición cómoda
4. Aplicar gel conductor en la zona

Aplicación

- Movimiento **lento y circular** del cabezal
- Mantener contacto constante
- Velocidad aproximada: 3–4 cm/seg
- No dejar el cabezal fijo

Finalización

- Retirar el gel
- Evaluar respuesta del paciente
- Registrar parámetros usados

INDICACIONES

El ultrasonido está indicado principalmente en el tratamiento de **lesiones musculoesqueléticas**, tanto agudas como crónicas.

A. Tejidos blandos
- Contracturas musculares
- Espasmos musculares
- Desgarros musculares (fase subaguda y crónica)
- Fibrosis y adherencias

B. Tendones y ligamentos
- Tendinitis
- Tenosinovitis
- Esguinces (fase subaguda y crónica)
- Lesiones ligamentarias

C. Articulaciones
- Capsulitis adhesiva
- Rigidez articular
- Artrosis
- Artritis (fase no aguda)

D. Procesos inflamatorios
- Inflamaciones subagudas y crónicas
- Edemas localizados

E. Cicatrices
- Cicatrices hipertróficas
- Cicatrices postquirúrgicas
- Adherencias cicatriciales

CONTRAINDICACIONES

A. CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS

🚫 No debe aplicarse ultrasonido en:

- Tumores malignos
- Embarazo (zona abdominal, lumbar o pélvica)
- Marcapasos
- Trombosis o tromboflebitis
- Infecciones activas
- Hemorragias recientes
- Ojos, cerebro, corazón, médula espinal
- Epífisis de crecimiento (niños)

B. CONTRAINDICACIONES RELATIVAS

⚠️ Usar con precaución en:

- Sensibilidad disminuida
- Prótesis metálicas (evaluar intensidad)
- Osteoporosis avanzada
- Trastornos circulatorios severos

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Presente.